

MATH-F03-Q01 — Angles associés : réduction et valeurs remarquables

Sans calculatrice, que vaut $\tan\left(\frac{2\pi}{3}\right)$?

- A) $-\sqrt{3}$
- B) $\sqrt{3}$
- C) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

Bonne réponse : A

L'angle $\frac{2\pi}{3}$ (soit 120°) est dans le deuxième quadrant, entre $\frac{\pi}{2}$ et π , où la tangente est *négative*.

Son angle de référence est $\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$, et $\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$. On recolle le signe : $\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$.

Pièges :

- B : signe oublié — on garde le signe + de $\tan \frac{\pi}{3}$ sans tenir compte du deuxième quadrant.
- C : mauvais angle de référence — on utilise $\frac{\pi}{6}$ (dont $\tan = \frac{\sqrt{3}}{3}$) au lieu de $\frac{\pi}{3}$.
- D : cumul des deux erreurs (référence $\frac{\pi}{6}$ et signe positif).

MATH-F03-Q02 — Angles associés dans un triangle

Dans un triangle quelconque ABC , les angles vérifient $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi$. Parmi les égalités suivantes, laquelle est **toujours** vraie ?

- A) $\cos \hat{B} = \cos(\hat{A} + \hat{C})$
- B) $\sin \hat{B} = \sin(\hat{A} + \hat{C})$
- C) $\sin \hat{B} = -\sin(\hat{A} + \hat{C})$
- D) $\sin \hat{B} = \cos(\hat{A} + \hat{C})$

Bonne réponse : B

Puisque $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = \pi$, on a $\hat{B} = \pi - (\hat{A} + \hat{C})$: les angles $\hat{B}$ et $\hat{A} + \hat{C}$ sont *supplémentaires*.

Or $\sin(\pi - x) = \sin x$, donc $\sin \hat{B} = \sin(\hat{A} + \hat{C})$. Leurs cosinus, eux, sont opposés.

Pièges :

- A : on oublie que deux angles supplémentaires ont des cosinus *opposés* : $\cos(\pi - x) = -\cos x$.
- C : signe erroné — on applique par erreur $\sin(\pi - x) = -\sin x$.
- D : confusion sinus/cosinus pour des angles supplémentaires.

MATH-F03-Q03 — Relation fondamentale et signe selon le quadrant

α est un angle du *deuxième* quadrant tel que $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$. Que vaut $\cos \alpha$?

- A) $\frac{3}{5}$
- B) $-\frac{4}{5}$
- C) $-\frac{3}{5}$
- D) $\frac{4}{5}$

Bonne réponse : C

De $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ on tire $\frac{1}{\cos^2 \alpha} = 1 + \frac{16}{9} = \frac{25}{9}$, d'où $\cos^2 \alpha = \frac{9}{25}$ et $\cos \alpha = \pm \frac{3}{5}$.

Au deuxième quadrant le cosinus est négatif : $\cos \alpha = -\frac{3}{5}$. (Triangle 3-4-5 : $\tan \alpha = -\frac{4}{3}$ donne $|\text{opp}| = 4$, $|\text{adj}| = 3$, $\text{hyp} = 5$; le cosinus est bâti sur l'adjacent.)

Pièges :

- A : $\frac{3}{5}$ — bon module mais signe du quadrant oublié (le cosinus est négatif au deuxième quadrant).
- B : $-\frac{4}{5}$ — confusion sinus/cosinus (on prend l'opposé 4 au lieu de l'adjacent 3).
- D : $\frac{4}{5}$ — confusion sinus/cosinus et signe oublié.

MATH-F03-Q04 — Formules de duplication (angle double)

α est un angle du premier quadrant tel que $\cos \alpha = \frac{3}{5}$. Que vaut $\cos(2\alpha)$?

- A) $\frac{24}{25}$
- B) $-\frac{24}{25}$
- C) $\frac{7}{25}$
- D) $-\frac{7}{25}$

Bonne réponse : D

$\cos(2\alpha) = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \frac{9}{25} - 1 = \frac{18}{25} - \frac{25}{25} = -\frac{7}{25}$. (De façon équivalente, $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$ et $\cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{9}{25} - \frac{16}{25} = -\frac{7}{25}$.)

Pièges :

- A : $\frac{24}{25}$ — on a calculé $\sin(2\alpha) = 2\sin \alpha \cos \alpha$ au lieu de $\cos(2\alpha)$.
- B : $-\frac{24}{25}$ — $\sin(2\alpha)$ avec en plus une erreur de signe.
- C : $\frac{7}{25}$ — signe inversé : on a écrit $\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha$ au lieu de $\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$.

MATH-F03-Q05 — Trigonométrie du triangle rectangle (SOH-CAH-TOA)

Un triangle ABC est rectangle en B . Son hypoténuse mesure $AC = 8$ cm et l'angle $\hat{A} = 30^\circ$. Quelle est l'aire du triangle ?

- A) $8\sqrt{3}$ cm²
- B) $16\sqrt{3}$ cm²
- C) 16 cm²
- D) 8 cm²

Bonne réponse : A

Les cathètes se déduisent de l'hypoténuse : $BC = AC \sin \hat{A} = 8 \sin 30^\circ = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ et $AB = AC \cos \hat{A} = 8 \cos 30^\circ = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$. L'aire vaut $\frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 4\sqrt{3} \cdot 4 = 8\sqrt{3}$ cm².

Pièges :

- B : $16\sqrt{3}$ — facteur $\frac{1}{2}$ oublié (produit des deux cathètes $AB \cdot BC$ sans le diviser par 2).

- C : 16 — on a pris l'hypoténuse pour une cathète ($\frac{1}{2} AC \cdot BC$ au lieu de $\frac{1}{2} AB \cdot BC$).
- D : 8 — on a utilisé $\sin 30^\circ$ pour les deux côtés (deux cathètes égales à 4), d'où $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4$.

MATH-F03-Q06 — Équation trigonométrique avec contrainte de quadrant

x est un angle du *troisième* quadrant vérifiant $2 \cos x + \sqrt{2} = 0$. Que vaut x (en radians) ?

- A) $\frac{3\pi}{4}$
- B) $\frac{7\pi}{6}$
- C) $\frac{5\pi}{4}$
- D) $\frac{4\pi}{3}$

Bonne réponse : C

$2 \cos x + \sqrt{2} = 0 \iff \cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. La valeur $\frac{\sqrt{2}}{2}$ a pour angle de référence $\frac{\pi}{4}$, d'où les solutions $x = \frac{3\pi}{4}$ (deuxième quadrant) et $x = \frac{5\pi}{4}$ (troisième quadrant). Comme x est au troisième quadrant, $x = \frac{5\pi}{4}$.

Pièges :

- A : $\frac{3\pi}{4}$ — bonne valeur de cosinus mais mauvais quadrant (solution du deuxième quadrant).
- B : $\frac{7\pi}{6}$ — mauvais angle de référence : on a lu $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ comme $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ (référence $\frac{\pi}{6}$).
- D : $\frac{4\pi}{3}$ — mauvais angle de référence : on a lu la valeur comme $-\frac{1}{2}$ (référence $\frac{\pi}{3}$).

MATH-F03-Q07 — Cercle trigonométrique : signes et comparaison selon le quadrant

Un angle α vérifie $\frac{3\pi}{2} < \alpha < \frac{7\pi}{4}$. Parmi les combinaisons suivantes, laquelle est correcte ?

- A) $\cos \alpha < 0$ et $|\sin \alpha| < |\cos \alpha|$
- B) $\cos \alpha < 0$ et $|\sin \alpha| > |\cos \alpha|$
- C) $\sin \alpha < 0$ et $|\sin \alpha| < |\cos \alpha|$
- D) $\sin \alpha < 0$ et $|\sin \alpha| > |\cos \alpha|$

Bonne réponse : D

L'intervalle $\left] \frac{3\pi}{2}; \frac{7\pi}{4} \right[$ est dans le quatrième quadrant (entre 270° et 315°), où le cosinus est *positif* et le sinus *négatif*. L'angle étant plus proche de $\frac{3\pi}{2}$ (où $\sin = -1$, $\cos = 0$) que de la bissectrice $\frac{7\pi}{4}$ (où $|\sin| = |\cos|$), on a $|\sin \alpha| > |\cos \alpha|$. Seule la proposition D réunit les deux conditions.

Pièges :

- A : « $\cos \alpha < 0$ » est faux au quatrième quadrant (le cosinus y est positif).
- B : même erreur de signe sur le cosinus (positif au quatrième quadrant), même si la comparaison des modules est exacte.
- C : bon signe du sinus, mais mauvaise comparaison : près de $\frac{3\pi}{2}$, c'est $|\sin \alpha|$ qui domine.

MATH-F03-Q08 — Loi des cosinus (Al-Kashi) : calcul d'un côté

Dans un triangle ABC , $AB = 4$ cm, $AC = 6$ cm et l'angle $\hat{A} = 60^\circ$. Quelle est la longueur BC ?

- A) $2\sqrt{13}$ cm
- B) $2\sqrt{19}$ cm
- C) $2\sqrt{10}$ cm
- D) $2\sqrt{7}$ cm

Bonne réponse : D

Loi des cosinus : $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \hat{A} = 16 + 36 - 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 52 - 48 \cdot \frac{1}{2} = 52 - 24 = 28$. Donc $BC = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ cm.

Pièges :

- A : $2\sqrt{13}$ — on a oublié le terme $-2 \cdot AB \cdot AC \cdot \cos \hat{A}$ (simple Pythagore, $\sqrt{52}$).
- B : $2\sqrt{19}$ — erreur de signe : on a additionné le terme au lieu de le soustraire ($\sqrt{76}$).
- C : $2\sqrt{10}$ — on a oublié le facteur 2 devant $AB \cdot AC$ ($\sqrt{40}$).

MATH-F03-Q09 — Loi des cosinus : calcul d'un angle

Un triangle ABC a pour côtés $a = 7$, $b = 5$ et $c = 8$ (a , b , c opposés respectivement à $\hat{A}$, $\hat{B}$, $\hat{C}$). Que vaut l'angle $\hat{A}$?

- A) 60°
- B) 120°
- C) 90°
- D) 30°

Bonne réponse : A

Loi des cosinus réarrangée : $\cos \hat{A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}$. Or $\cos \hat{A} = \frac{1}{2}$ correspond à $\hat{A} = 60^\circ$.

Pièges :

- B : 120° — erreur de signe/ordre dans la formule (numérateur $a^2 - b^2 - c^2$, d'où $\cos \hat{A} = -\frac{1}{2}$).
- C : 90° — on a supposé un triangle rectangle en A ($\cos \hat{A} = 0$) sans le vérifier.
- D : 30° — confusion : $\frac{1}{2}$ est le *sinus* de 30° , pas son cosinus ($\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$).

MATH-F03-Q10 — Aire par le sinus (parallélogramme)

$ABCD$ est un parallélogramme tel que $AB = 8$ cm, $AD = 5$ cm et l'angle en A mesure 30° . Quelle est son aire ?

- A) 10 cm^2
- B) 20 cm^2
- C) $20\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- D) 40 cm^2

Bonne réponse : B

L'aire d'un parallélogramme de côtés a et b formant un angle θ vaut $a b \sin \theta$ (*sans* le facteur $\frac{1}{2}$, contrairement au triangle). Ici : $8 \cdot 5 \cdot \sin 30^\circ = 40 \cdot \frac{1}{2} = 20 \text{ cm}^2$.

Pièges :

- A : 10 — on a appliqué à tort le facteur $\frac{1}{2}$ de l'aire du triangle au parallélogramme.
- C : $20\sqrt{3}$ — on a utilisé $\sin 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ au lieu de $\frac{1}{2}$.
- D : 40 — on a ignoré le sinus de l'angle (aire d'un rectangle $AB \cdot AD$, cas $\theta = 90^\circ$).